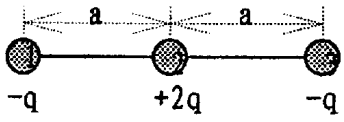
第三章　静电能

3.1　在铀 238(^{238}U) 的原子核中，两质子间的距离约为 6.0×10^{-15}m, 已知质子电荷为 1.6×10^{-19}C, 问它们之间的电势能有多大？相互作用的库仑力有多大？

解：电势能 $=qU=q\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\doteq 9\times10^9\times\dfrac{1.6^2\times10^{-38}}{6\times10^{-15}}=3.84\times10^{-14}$(焦耳)

库仑力 $F=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_0^2}=\dfrac{3.84\times10^{-14}}{6\times10^{-15}}=6.4$(牛顿)

3.2　三个点电荷，其所带电量及位置如图所示，计算：(1) 各对电荷之间的相互作用能；(2) 这电荷系统的相互作用能。



习题 3-2 附图

解：(1) 证 W_{12} 为电荷 1 对电荷 2 的相互作用能，同样有 W_{13}、W_{23} 等。

$$W_{12}=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}\cdot(2q)=\frac{-2q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a}(-q)=W_{21}$$

$$W_{13}=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0(2a)}\cdot(-q)=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon(2a)}=W_{31}$$

$$W_{23}=\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a}\cdot(-q)=\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}(2q)=W_{32}$$

$$(2)W_{\text{互}}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}q_iU_i=\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\sum_{i\neq j}^{\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}}\frac{q_iq_j}{r_{ij}}$$

$$=\frac{1}{8\pi\varepsilon_0}\left[2\frac{-q(2q)}{a}+2\frac{q^2}{2a}+2\frac{-q(2q)}{a}\right]$$

$$=\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[-2+\frac{1}{2}-2\right]=\frac{7q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

3.3　假定电子是球形的，并且它的静止能量 mc^2(m 是它的静质量，c 是真空中光速) 就是来自它的静电能量。这样就可以由它的电荷分布分布算出它的半径来。

(1) 假定电子电荷 e 均匀分布在球面上，求电子的半径;

(2) 假定电子电荷 e 均匀分布在球体内，求电子的半径;

(3) 由于假定电荷分布情况不同, 算出的电子半径便稍有不同。目前把 $r_0=\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}$ 叫做电子的经典半径。已知电子电荷大小 $e=1.6\times10^{-19}$C, 电子的静质量 $m=9.11\times10^{-31}$kg, 光速 $c=3.0\times10^8\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 求 r_0 的值。

解：(1) 电子的电势能 $W=\dfrac{(-e)^2}{2\cdot4\pi\varepsilon_0 a}=mc^2$

$$\left[W=\frac{1}{2}\iint_S\sigma U(a)ds=\frac{1}{2}(-e)\frac{(-e)}{4\pi\varepsilon_0 a}\right]$$

$$\therefore\ a=\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 mc^2}$$

(2) 电荷分布体密度 $\rho=\dfrac{-e}{\frac{4}{3}\pi a^3}$　　$E=\dfrac{-e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　$r\geq a$

$$E=\frac{\frac{1}{\varepsilon_0}\rho\frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi r^2}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}r=\frac{-er}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\qquad r\leq a$$

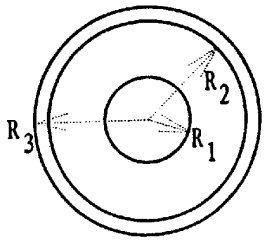
$$\therefore \quad U(r)=\frac{-e}{4\pi\varepsilon_0 a}+\frac{-e}{8\pi\varepsilon_0 a}-\frac{-er^2}{8\pi\varepsilon_0 a^5}=\frac{-3e}{8\pi\varepsilon_0 a}+\frac{er^2}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$$

$$\begin{aligned}\therefore \quad W &= \frac{1}{2}\iiint_V \rho U dV=\frac{1}{2}\left[\frac{+3e^2}{8\pi\varepsilon_0 a}+\frac{ep}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\cdot\iiint_V r^2 dV\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{3e^2}{8\pi\varepsilon_0 a}+\frac{+ep}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\cdot\frac{4\pi}{5}a^5\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{3e^2}{8\pi\varepsilon_0 a}-\frac{3e^2}{5\times 8\pi\varepsilon_0 a}\right]=\frac{3\times 4e^2}{2\times 5\times 8\pi\varepsilon_0 a}=mc^2\end{aligned}$$

$$\therefore a=\frac{3e^2}{20\pi\varepsilon_0 amc^2}$$

$$(3) r_0=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 mc^2}=9\times 10^9\frac{1.6\times 10^{-38}}{9.11\times 10^{-31}\times 3^2\times 10^{16}}=2.81\times 10^{-15}(\mathrm{m})$$

3.4 半径为 2.0cm 的导体球外套有一个与它同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 4.0cm 和 5.0cm, 球与壳间充满空气，壳外也是空气。球和壳原来都不带电，现在使球带电 3.0×10^{-8} 库，问这个系统储藏了多少电能？如果用导线把壳与球联在一起，结果如何？



习题 3-4 附图

解：球带电 Q 后，壳内壁感应电负 Q 均匀分布，壳外表面带电正 Q 均匀分布，在 $R_1\le r\le R_2$ 之间的储能相等当于带 Q 球电容 C_1 的储能，在 $r\le R_3$ 相当于孤立导体球电容 C_2(半径 R_3) 的储能。

$C_1=\dfrac{4\pi\varepsilon_0 R_1R_2}{R_2-R_1}$ $\quad C_2=4\pi\varepsilon_0 R_3$ $\quad$ 总储能为二电容储能之和

$$\therefore W=\frac{1}{2C_1}Q^2+\frac{1}{2C^2}Q^2=\frac{(R_2-R_1)}{8\pi\varepsilon_0 R_1R_2}+\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R^3}$$

$$=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{R_2-R_1}{R_1R_2}+\frac{1}{R_2}\right]=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right]$$

$\Longrightarrow$(也可视为三个孤立导体球储能)

$$=\frac{1}{8\times\pi\times 8.85\times 10^{-12}}\times(3\times 10^{-8})^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\times 10^2$$

$$=4\times 10^{-6}\times 0.45\times 10^2=1.8\times 10^{-4}(\mathrm{J})$$

当导线把壳与球联在一起时：

$$W=\frac{1}{2C_2}Q^2=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_3}=8\times 10^{-5}(\mathrm{J})$$

3.5 铀 235 原子核可当作半径为 $R=9.2\times 10^{-15}$m 的球，它共有 92 个质子，每个质子的电荷为 $e=1.6\times 10^{-19}$C 。假设这些电荷均匀分布在上述球体内。

(1) 求铀 235 原子核的静电势能;

(2) 当一个铀 235 原子核分裂成两个相同的碎片，每个都可当作均匀带电球时，求放出的能量;

(3)1kg 铀 235 裂变时，能放出多少量？

(注：这里只考虑静电势能，而没有考虑表面能和其它有关能量，因此，本题算出的值比实验值大一些。)

解： $\rho=\dfrac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\dfrac{3Q}{4\pi R^3}$ $\qquad E=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r\ge R\\ \dfrac{Q\cdot\frac{r^3}{R^3}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & r\le R\end{cases}$

$$U(r)=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r>R)\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}+\dfrac{1}{2}\dfrac{Q(R^2-r^2)}{4\pi\varepsilon_0 R^3} & (r\le R)\end{cases}$$

$$\therefore W = \frac{1}{2}\iiint_V \rho U(r)dV=\frac{1}{2}\left[\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}+\frac{1}{2}\frac{QR^2}{4\pi\varepsilon_0 R^3}-\frac{1}{2}\frac{Q\rho}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\cdot\frac{1}{5}\cdot 4\pi R^5\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{3Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}-\frac{3Q^2}{40\pi\varepsilon_0 R}\right]=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R} \qquad \to \text{球电荷的静电能！}$$

$\therefore$ $(1)W_1=\dfrac{3\times(92\times1.6\times10^{-19})^2}{20\pi\varepsilon_0 85\times10^{-12}\times9.2\times10^{-15}}$

$=1.27\times10^{-10}(\mathrm{J})=795(\mathrm{Mev})$

$(2)\Delta W=\dfrac{3Q^2}{5\times4\pi\varepsilon_0 R}-2\dfrac{3(Q/2)^2}{5\times4\pi\varepsilon_0 R_1}$

由 $\dfrac{4}{3}\pi R^3=2\times\dfrac{4}{3}\pi R_1^3 \qquad \therefore R_1=\sqrt[3]{\dfrac{1}{2}R^3}$

$$\therefore \Delta W=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{R}-\frac{1}{2R\frac{1}{\sqrt[3]{2}}}\right]=\frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R}\left(1-\frac{\sqrt[3]{2}}{2}\right)$$

$=0.37V_1=0.470\times10^{-10}(\mathrm{J})=294(\mathrm{Mev})$

(3)1kg 铀有分子数 $=1000/(235\times1.673\times10^{-27})=2.54\times10^{24}$

$\therefore \Delta W=2.54\times10^{24}\times0.47\times10^{-10}(\mathrm{J})=7.5\times10^{26}(\mathrm{Mev})$

3.6 在夏季雷雨时，通常一次闪电里，两点间的电势差约为十亿伏，通过的电量约为 30C, 问一次闪电消耗的能量是多少？如果这些能量用来烧水，问能把多少水从 0°C 加热到 100°C ？

答：闪电耗能 $W=q\Delta U=3\times10^{10}$(焦)

$\Delta Q=Cm\Delta T \quad 0.24W=0.72\times10^{10}$卡 $=Cm\Delta T \qquad \Delta T=100 \quad C=1$卡/°C

$\therefore \quad m=72\times10^3$ 千克

3.7 一电子经过 1V 电势差时，它的电势能之差叫做电子伏特，以 eV 表示，是原子物理学中常用的能量单位。在原子核物理学中，能量较高，常用百万电子伏特 (MeV) 作单位。在高能物理学中能量更高，常用吉电子伏特 (GeV) 作单位， 1GeV=10^9eV 。已知电子电荷的大小为 1.602×10^{-19}C, 分别求 1eV 、 1MeV 和 1GeV 各等于多少焦耳 (J) ？一盏 40W 的电灯点一小时的用的电能等于多少 eV ？

解： (1)1eV=$1.6\times10^{19}=1.6\times10^{-19}$(J)

1MeV=10^6eV=1.6×10^{-13}(J)

1GeV=$1.6\times10^{-19}\times10^9=1.6\times10^{-10}$(J)

$(2)W=Pt=40\times3600=1.44\times10^5$(J)

$=9\times10^{23}$(eV)

3.8 由统计物理学指出，当绝对温度为 T 时，微观粒子热运动能量的数量给为 kT, 其中 $k=1.38\times10^{-23}\mathrm{J\cdot K^{-1}}$ 是玻耳兹曼常数。因此，可以用能量表示温度，当 kT 的值为多少 eV 时就说它的温度，T 等于多少 eV 。试问：

$(1)T=1$eV 时是多少 K ？

$(2)T=50$keV 时是多少 K ？

(3) 室温 (T 约 300K) 时 T 是多少 eV ?

(4) 太阳表面温度约 6000K,T 是多少 eV?

(5) 热核反应时温度高达 10^8K,T 是多少 eV

解： (1) 由 $kT = 1\text{eV}$ $\quad\therefore\ T = \dfrac{1\text{eV}}{k} = \dfrac{1.6\times10^{-19}}{1.38\times10^{-23}}(\text{K}) = 1.16\times10^4(\text{K})$

即 1 电子伏特对应 1.16×10^4(K)

(2) 由 $kT = 50\times10^3\text{eV}$

$T = \dfrac{50\times10^3\times1.6\times10^{-19}}{1.38\times10^{-23}} = 50\times10^3\times(1.16\times10^4) = 5.8\times10^8(\text{K})$

即 50keV 对应 5.8×10^8K

(3)$W = kT = 1.38\times10^{-23}\times300 = 4.14\times10^{-21}$(J)=$2.59\times10^{-2}$(eV)

即室温时 $T = 2.6\times10^{-2}$(eV)

(4)$W = 1.38\times10^{-23}\times6000 = 8.28\times10^{-20}$(J)=$5.2\times10^{-1}$(eV)

即太阳表面为 0.52eV 温度

(5)$T = 10^8K$ $\quad W = kT = 1.38\times10^{-23}\times10^8 = 1.38\times10^{-15}$(J)

$= 8.625\times10^3$(eV)=8.625keV

即热核反应温度高达 8.625(keV)

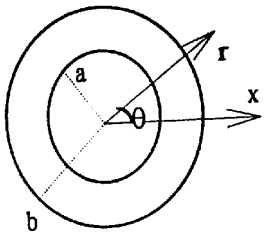
3.9 半径为 a 的导体圆柱外套有一个半径为 b 的同轴导体圆筒，长度都是 l, 其间充满介电常数为 ε 的均匀介质。圆柱带电为 Q, 圆筒带电为 $-Q$, 略去边缘效应。

(1) 在半径为 $r(a<r<b)$ 处，厚为 dr 的圆柱形壳体内，电场能量密度是多少。

(2) 这圆柱形壳体内的电场能量是多少？

(3) 整个介质内的电场总能量 W 是多少？

(4) 证明： $W = \dfrac{Q^2}{2C}$, 式中 C 是圆柱和圆筒间的电容。



习题 3-9 附图

解： (1) 由高斯定理,

移矢量 $\vec{D} = \begin{cases} 0 & r\le a \\ \dfrac{Q}{2\pi rl}\hat{\vec{r}} & a\le r\le b \\ 0 & r\ge b \end{cases}$ (柱坐标)

由场能密度 $w_e = \dfrac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D}$ 且 $\vec{E} = \dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_0\varepsilon} = \begin{cases} 0 & r\le 0 \\ \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon rl}\ \hat{\vec{r}} & a\le r\le b \\ 0 & r\ge b \end{cases}$

$\therefore\quad w_e = \dfrac{1}{2}\cdot\left(\dfrac{Q^2}{4\pi^2\varepsilon_0\varepsilon r^2l^2}\right) = \dfrac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon_0\varepsilon r^2l^2}$ $(a\le r\le b)$ (ε 为相对介电常数)

(2)$\mathrm{d}W = w_e\mathrm{d}V = w_e\cdot2\pi rl\mathrm{d}r = \dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon rl}\mathrm{d}r$

$$(3)W = \iiint\limits_V w_e\mathrm{b}V = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon l^2}\cdot\iiint\frac{\mathrm{d}V}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon l^2}\cdot\int_a^b\frac{2\pi rl}{r^2}\mathrm{d}r = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon l}\cdot\ln\frac{b}{a}$$

$$(4)\because\text{电容}C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{Q}{\int_a^b\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}} = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon l/\ln\frac{b}{a}$$

又 $\quad \dfrac{1}{2C}Q^2 = \dfrac{Q^2 \ln b/a}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon l} \quad$ 显见 $\quad \dfrac{1}{2C}Q^2 \iiint_V w_e \mathrm{d}V = W$

3.10 圆柱形电容器由一根长直导线和套在它外面的共轴导体圆筒构成，设导线的半径为 a, 圆筒的内半径为 b 。证明：这电容器所储存的能量有一半是在半径为 $r = \sqrt{ab}$ 的圆柱体内。

解：设系统的电容 $C = \dfrac{Q}{\Delta U} = \dfrac{Q}{\int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}} = 2\pi\varepsilon_0 l / \ln \dfrac{b}{a}$

$\therefore \quad W = \dfrac{1}{2C}Q^2 \qquad \dfrac{1}{2}W = \dfrac{Q^2}{4 \cdot 2\pi\varepsilon_0 l} \ln \dfrac{b}{a}$

又 $w_e = \dfrac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D} = \dfrac{\varepsilon_0}{2}E^2 = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 rl}\right)^2 = \dfrac{1}{2\varepsilon_0}\dfrac{Q^2}{4\pi^2 r^2 l^2}$

由题义

$$\int_a^r w_e \cdot 2\pi r l \mathrm{d}r = \frac{1}{2}W_{\text{总}} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 l} \ln \frac{b}{a}$$

即

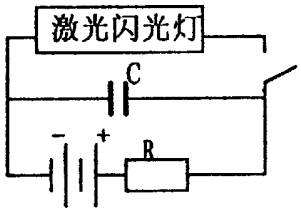
$$\int_a^r \frac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon_0 r^2 l^2} \cdot 2\pi r l \mathrm{d}r = \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 l} \cdot \ln \frac{r}{a} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 l} \ln \frac{b}{a}$$

$\therefore \quad \ln \left(\dfrac{r}{a}\right)^2 = \ln \dfrac{b}{a} \qquad \therefore \quad r = a\sqrt{b/a} = \sqrt{ab}$

3.11 右图是固体激光闪光灯的电源线路，由电容器 C 储存的能量通过交兴灯线路放电，给闪光提供能量。电容 $C = 6000\mu\mathrm{F}$, 火茶间隙击电穿电压为 2000V, 试问：

(1)C 在一次放电过程中，能放出多少能量？

(2) 若现有的电容都是 $500\mu\mathrm{F}$ 耐压 1000V 的，问要用几个这种电容器？如何联接？



习题 3-11 附图

解： (1)C 上充电达路端电压 =2000V, 间隙击穿放电

$\therefore C$ 上储能 $W_C = \dfrac{1}{2C}Q^2 = \dfrac{1}{2}CV^2$

$= \dfrac{1}{2} \times 6000 \times 10^{-6} \times (2000)^2$

$= 1.2 \times 10^4 (\mathrm{J})$

$\therefore$ 一次电能放出所有储能为 1.2×10^4 焦耳。

(2)$\because$ 耐压为 1000V, 故只有二个电容串起来才能耐压 2000V

这时串联后的电容系统为 $C = \dfrac{C_1^2}{2C_1} = \dfrac{1}{2}C_1 = \dfrac{500\mu\mathrm{F}}{2} + 250\mu F$

为获得 $C = 6000\mu\mathrm{F}$, 耐压为 2000 伏的电容，需要 $\dfrac{6000\mu\mathrm{F}}{250\mu\mathrm{F}} = 24$ 个串联的电容系统并联起来，即需 24×2 个电容器 (=48 只电容器) 。

3.12 已知在内半径 R_1 、外半径 R_2 的接地金属球壳内部充满着均匀空间电荷密度 ρ, 求系统的静电能，求中心点的势。

解：壳内电场 $\vec{E} = \dfrac{\rho \cdot \dfrac{4}{3}\pi r^3}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r = \dfrac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}$

$\because$ 金属在静电平衡时为等势体，外壳接地： $r = R_1$ 时 $U = 0$

$$\therefore \quad U(r) = \int_r^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{R_1} \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r dr = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(R_1^2 - r^2) \qquad R_1 \geq r \geq 0$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}\iiint_V \rho U(r) dv = \frac{1}{2}\rho \cdot \frac{\rho}{6\varepsilon_0} \int_0^{R_1} (R_1^2 - r^2) \cdot 4\pi r^2 dr \\ &= \frac{1}{2}\frac{\rho^2}{6\varepsilon_0} \cdot 4\pi \left[\frac{R_1^5}{3} - \frac{R_1^5}{5}\right] = \frac{2\rho^2\pi}{45\varepsilon_0} R_1^5 \end{aligned}$$

中心点电势 $U|_{r=0} = \dfrac{\rho}{6\varepsilon_0}(R_1^2 - r^2)\Big|_{r=0} = \dfrac{\rho R_1^2}{6\varepsilon_0}$

3.13 已知一个平行板电容器，极板面积为 $0.2\mathrm{m}^2$，间隙为 $1\mathrm{cm}$，充电至 $1000\mathrm{V}$ 后断开电源。若把极板间间隙拉开一倍，需要作多少功？电容器终了电压是多少？

解： $\therefore$ 平板电储能 $W = \iiint_V w_e dV = w_e V$ V 为电容体积

而 $w_e = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\right)^2 = \dfrac{1}{2\varepsilon_0}\sigma^2$ 与体积或间距无关

$\therefore$ 由功能关系，间隙拉开一倍时做功

$A = \Delta W = w_e \Delta V = \dfrac{1}{2\varepsilon_0}\sigma^2(1 \times 10^{-2} \times 0.2)$

由题义 $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0} \times (0.01) = 1000$(伏) $\quad \therefore \quad \sigma = \varepsilon_0 \times 10^5$

$\therefore \quad A = \dfrac{1}{2}\varepsilon_0 \times 10^{10} \times 2 \times 10^{-3} = \varepsilon_0 \times 10^7 = 8.85 \times 10^{-5}$(焦)

电容器的终了电压

$$U = \int_{0.01}^{0.02} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot 2 \times (0.01) = 2000(\text{伏})$$

3.14 由两共轴金属圆柱构成一空气电容器，设空气击穿场强为 E_b，内外导体圆柱半径为 R_1 、 R_2 导体单位长度带电荷为 τ 。

(1) 在空气介质不致击穿的前提下，应如何选择内导体的半径以使两导体间的电势差最大？

(2) 在空气介质不致击穿的前提下，应如何选择内导体半径使电容器的储能最大？

(3) 当空气击穿的场强 $E_b = 3 \times 10^6\mathrm{V/m}$ 时， $R_2 = 1\mathrm{cm}$，计算 (1) 和 (2) 情况下的极大电势差。

解：由高斯定理可给出电场分布 $E = \begin{cases} 0 & R_2 < r \\ \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r} & R_1 \leq r \leq R_2 \\ 0 & R_1 > r \end{cases}$

电势差分布

$$\Delta U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln(R_2/R_1)$$

(1) 由题义 $\quad E|_{r=R_1} = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 R_1} \leq E_b$ 时， $R_1 \geq \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 E_b}$

$\Delta U = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}[\ln R_2 - \ln R_1] \leq \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}[\ln R_2 - \ln(\tau/2\pi\varepsilon_0 E_b)]$

$\therefore$ 当 $R_1 = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon E_b}$ 时， ΔU 最大， $\Delta U_{\max} = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}[\ln R_2 - \ln(\tau/2\pi\varepsilon_0 E_b)]$

$\because \quad \Delta U = \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0}\ln(R_2/R_1) \le E_b R_1 \ln(R_2/R_1)$　取等号为不击穿的前题

当 $f = E_b R_1 \ln(R_2/R_1)$　在 $\dfrac{\partial f}{\partial R_1} = 0$ 时，f 取极值

即　$E_b \cdot \ln(R_2/R_1) + E_b \cdot R_1 \cdot \dfrac{R_1}{R_2} \cdot \dfrac{(-1)R_2}{R_1^2} = 0 \Rightarrow \ln(R_2/R_1) = 1$

$\therefore \quad R_1 = R_2/e, e$ 为自然数时，f 取极值

取 $R_1 = R_2/e$ 时，$f''(R_1) < 0$, 故 $R_1 = R_2.e$ 时 f 取极大值

$\therefore \quad \Delta U \le E_b \cdot R_1 \ln(R_2/R_1) \le E_b \cdot R_2/e$

(2) 单位长度电容器储能 $W = \dfrac{1}{2C}Q^2 = \dfrac{tau^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln(R_2/R_1)$　　$\tau \le 2\pi\varepsilon_0 E_b R_1$

$\therefore \quad W \le \pi\varepsilon_0 E_b^2 R_1^2 \ln(R_2/R_1)$　　(不击穿条件)

记 $g = R_1^2 \ln(R^2/R_1)$

当 $\dfrac{\partial g}{\partial R_1} = 0 \Rightarrow 2R_1\ln(R_2/R_1) - R_1^2\dfrac{R_1}{R_2}\dfrac{R_2}{R_1^2} = 0 \Rightarrow \ln\dfrac{R_2}{R_1} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow R_1 = \dfrac{R_2}{\sqrt{e}}$

$\Delta U \le E_b \cdot \dfrac{R_2}{\sqrt{e}} \ln\dfrac{R_2}{R_2/\sqrt{e}} = \dfrac{R_2 E_b}{2\sqrt{e}}$

$\therefore \quad W < \pi\varepsilon_0 \ E_b^2 R_1^2 \ln(R_2/R_1)\big|_{R_1=\frac{R_2}{\sqrt{e}}} = \dfrac{1}{2}\pi\varepsilon_0 E_b^2 \cdot R_2^2/e = \dfrac{\pi\varepsilon_0 E_b^2 R_2^2}{2e}$

(3) 在 (1) 情况 $\Delta U_{\max} = E_b \cdot R_2/e = 1.1 \times 10^4 \mathrm{V}$

在 (2) 情况 $\Delta U_{\max} = \dfrac{R_2 E_b}{2\sqrt{e}} = 9.2 \times 10^3 \mathrm{V}$

3.15　长为 L 的圆柱形电容器由半径为 a 的内芯导线与半径为 b 的外部导体薄壳所组成，其间填满了介电常数 ε 的电介质。

(1) 当此电容器充电到电量为 Q 时，求电场强度与径向位置的函数关系;

(2) 求电容器的电容;

(3) 把电容器与电势为 V 的电池相连接，并将电介质从电容器中拉出一部分，当不计边缘效应时，如果维持电介质在拉出位置不动，需施多大的力？此力沿何方向？

解：　(1) 由高斯定理：　$E = \begin{cases} 0 & r > b \\ \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r l}\hat{\vec{r}} & a \le r \le b \\ 0 & r < a \end{cases}$　(柱坐标)

$$(2) C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{Q}{\int_b^a \vec{E}\cdot d\vec{r}} = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon l/\ln(b/a)$$

(3) 设介质拉出为 x 长度，维持电压不变时

则 $C = C_1 + C_2 = \dfrac{2\pi\varepsilon_0 x}{\ln(b/a)} + \dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon(l-x)}{\ln(b/a)}$

此时储能 $W = \dfrac{1}{2}CV^2 = \dfrac{\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}[x + \varepsilon(l-x)]V^2$

此时受力 $F_{\text{静}} = +\left(\dfrac{\partial W}{\partial x}\right)_V \hat{\vec{x}} = -\dfrac{\pi\varepsilon_0}{\ln(b/a)}V^2(\varepsilon - 1)\hat{\vec{x}}$　(注：　ε 为相对介电常数)

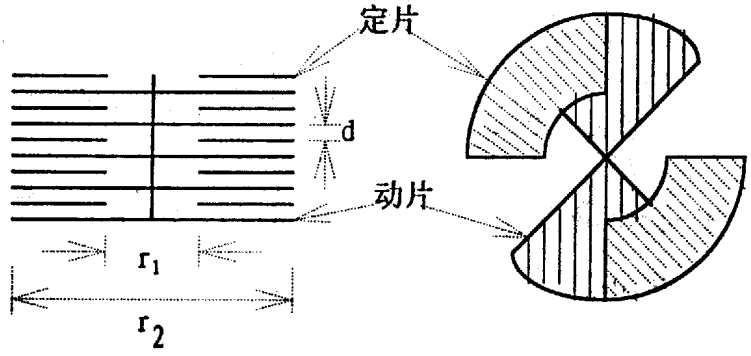
$\hat{\vec{x}}$ 为向外的方向，即需用拉力 $\dfrac{\pi\varepsilon_0 V^2}{\ln(b/a)}(\varepsilon - 1)$

3.16　一静电伏特计由 6 对固定的和 5 对转动的扇形金属片构成，相邻两片的距离为 d, 扇形角为 $90°$, 内半径为 r_1, 外半径为 r_2, 如图所示。当定片与动片的电势差 V 保持不变，动片转动到如图中 (2) 所示的位置 (两片同一边的夹角为 θ), 略去边缘效应。

(1) 求储藏的静电能 $W_{静}$;

(2) 求电场作用在动片上的力矩 L;

(3) 当 $r_1 = 1.0\text{cm}, r_2 = 3.0\text{cm}, d = 5.0\text{cm}, V = 5.0\text{kV}$ 时，算出 L 的值。



习题 3-16 附图

解：(1) 两片同一夹角为 θ 时，二片间的电容 (相当于平板电容)

$$\begin{aligned} C &= \frac{\varepsilon_0 s}{d} = \frac{\varepsilon_0 2\int_{r_1}^{r_2} r\theta' \mathrm{d}r}{d} \\ &= \frac{2\varepsilon_0\theta'}{d}\cdot\frac{1}{2}(r_2^2 - r_1^2) = \frac{\theta'\varepsilon_0(r_2^2 - r_1^2)}{d} \qquad \left(\theta' = \frac{\pi}{2} - \theta\right) \end{aligned}$$

整个系统的电容相当于 10 个电容并联

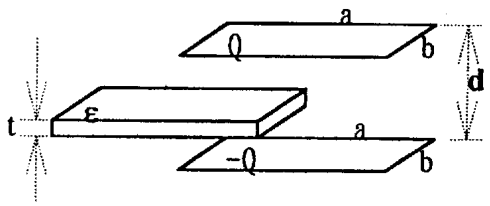
$$\therefore \quad \text{储能 } W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{5\theta'(r_2^2 - r_1^2)\varepsilon_0 V^2}{d} = \frac{5\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)(r_2^2 - r_1^2)\varepsilon_0 V^2}{d}$$

$$(2) L_{静} = +\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)_V = -\frac{5\varepsilon_0(r_2^2 - r_1^2)V^2}{d} \qquad \text{负号表示静电力矩使 } \theta \text{ 减少}$$

$$(3) L_{静} = \frac{5 \times 8.85 \times 10^{-12} \times [(3\times 10^{-2})^2 - (1\times 10^{-2})^2] \cdot 5^2 \times 10^6}{5 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.77 \times 10^{-4} (\text{牛顿} \cdot \text{米})$$

3.17 一平行板电容器的两极板都是宽为 b、面积为 S 的长方形金属片，两片相距为 d, 分别带有电荷 Q 和 $-Q$。一块厚为 t、相对介质常数为 ε_r 的均匀介质片，其面积和宽度都与极板相同，平行地放在两极板间，今把这介质片从两极板间沿长度方向平行地抽出，如图所示。略去边缘效应。证明：当这介质片在极板间的长度为 x 时，把它拉向原来位置的静电力为 $F = \dfrac{Q^2 b(d-t')t'd}{2\varepsilon_0[S(d-t') + xbt']^2}$，其中 $t' = \dfrac{\varepsilon - 1}{\varepsilon}t$



习题 3-17 附图

解：把该系统视为二个电容器并联：

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S_1}{d}(\text{真空中}) = \frac{\varepsilon_0(a-x)b}{d}$$

$$C_2 = \frac{Q_2}{\Delta U_2}$$

$$= \frac{Q_2}{(d-t)\dfrac{Q_2/S_2}{\varepsilon_0} + t\dfrac{Q_2/S_2}{\varepsilon_0\varepsilon}}$$

$$= \frac{\varepsilon_0\varepsilon S_2}{\varepsilon(d-t)+t} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon bx}{\varepsilon(d-t)+t} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon bx}{\varepsilon d+t(1-\varepsilon)} = \frac{\varepsilon_0 bx}{d-t}$$

$\therefore$ 系统电容 $C = C_1 + C_2 = \dfrac{\varepsilon_0 b(a-x)}{d} + \dfrac{\varepsilon_0 b\varepsilon x}{\varepsilon d + t(1-\varepsilon)}$

$$= \frac{\varepsilon_0 b[(d-t')a + xt']}{d(d-t')}$$

系统充电为 Q

$\therefore$ 系统储能 $W = \dfrac{1}{2C}Q^2 = \dfrac{d(d-t')Q^2}{2\varepsilon_0 b[(d-t')a+xt']} = \dfrac{d(d-t')Q^2}{2\varepsilon_0[(d-t')S+xbt']}$

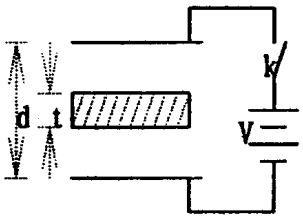
$\therefore$ $F_{\text{静}} = -\left(\dfrac{\partial W}{\partial x}\right)_Q = \dfrac{d(d-t')Q^2[bt']}{2\varepsilon_0[(d-t')S+xbt']^2}$ 证毕

3.18 一平行板电容器极板的面积为 S, 极板间距离为 d, 在它中间有一块厚为 t 、相对介质常数为 ε_r 的介质平板，如附图所示，把两极板充电到电势差为 V 。略去边缘效应。

(1) 断开电源，把这介质板抽出，问抽出时要作多少功？

(2) 如果在不断开电源的情况下抽出，则要作多少功？

(3) 如果将中间的介质板换上同样厚的导体板，结果又如何？



习题 3-18 附图

解：初始电容 $C_0 = \dfrac{Q}{\dfrac{Q/S}{\varepsilon_0}(d-t) + \dfrac{Q/S}{\varepsilon_0\varepsilon}\cdot t} = \dfrac{\varepsilon_0 S}{(d-t)+\dfrac{t}{\varepsilon}}$

$$= \frac{\varepsilon_0 S}{d - \dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon}t} = \frac{\varepsilon_0 S}{d-t'} \quad (\text{其中} t' = \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}t)$$

抽出介质后电容 $C = \dfrac{Q}{\dfrac{Q/S}{\varepsilon_0}d} = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$

(1) 当断开电源时抽介质，此时电容充电 $Q = C_0 V = \dfrac{\varepsilon_0 SV}{d-t'}$,

初末二状态的静电能差

$$\Delta W = \frac{1}{2C}Q^2 - \frac{1}{2C_0}Q^2 = \frac{1}{2}Q^2\left(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0}\right) = \frac{1}{2}Q^2\frac{d-d+t'}{\varepsilon_0 S}$$

$$= \frac{1}{2}Q^2\, t'/\varepsilon_0 S = \frac{\varepsilon_0^2 S^2 V^2 t'}{2\varepsilon_0 S(d-t')^2} = \frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')^2}$$

介质为线性无损耗介质，由功能关系外力做功为 $\Delta W = \dfrac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2(d-t')^2}$

其中 $t' = \dfrac{\varepsilon-1}{\varepsilon}t$ $\qquad \left(\Delta W = \dfrac{\varepsilon_0\varepsilon V^2(\varepsilon-1)tS}{2[\varepsilon d-(\varepsilon-1)t]^2}\right)$

(2) 当维持电压为 V 抽出介质

则 $\Delta W = \dfrac{1}{2}CV^2 - \dfrac{1}{2}C_0V^2 = \dfrac{1}{2}V^2(C-C_0) = \dfrac{1}{2}V^2\left[\dfrac{\varepsilon_0 S(-t')}{d(d-t')}\right]$

$$= -\frac{\varepsilon_0 S t' V^2}{2d(d-t')} = -\frac{\varepsilon_0(\varepsilon-1)StV^2}{2d[\varepsilon d-(\varepsilon-1)t]}$$

负号表示外力做功，电源做功为负功

由电源做为 ΔW 的 2 倍

$$= -2\frac{\varepsilon_0(\varepsilon-1)StV^2}{2d[\varepsilon d-(\varepsilon-1)t]}$$

$\therefore$ 外力功 $= \dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon-1)StV^2}{2d[\varepsilon d-(\varepsilon-1)t]}$ 为正功

(3) 若介质板换为导体板，导体板在静电平衡时内部 $E=0$, 只需把 t' 用 t 代替即可

即电源断开外力功 $\Delta W=\left.\dfrac{\varepsilon_0 St'V^2}{2(d-t')^2}\right|_{t'=1}=\dfrac{\varepsilon_0 StV^2}{2(d-t)^2}$

维持电压不变 $\Delta W=\left.\dfrac{\varepsilon_0 St'V^2}{2d(d-t')}\right|_{t'=1}=\dfrac{\varepsilon_0 StV^2}{2d(d-t)}$